# Kapitola 6 - Věty

úterý 18. ledna 2022 9:56

## 6.1.2 Nutná podmínka lokálního extrému

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0$ je vnitřním bodem $D_f$ a existuje $f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$. Má-li $f$ v $x_0$ lokální extrém, platí $f'(x_0) = 0$.

**Dk**

Pokud by platilo $f'(x_0) > 0$, pak z definice derivace musí existovat $\delta > 0$ takové, že na $P_\delta(x_0)$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0 \Rightarrow \begin{cases} f(x) - f(x_0) > 0 & \text{na } (x_0, x_0 + \delta) \\ f(x) - f(x_0) < 0 & \text{na } (x_0 - \delta, x_0) \end{cases}$$

V bodě $x_0$ tedy nemůže být lokální extrém. Analogicky pro $f'(x_0) < 0$.

## 6.1.7 Existence extrémů

Nechť $[a,b] \subset D_f \subset \mathbb{R}$ a $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je na $[a,b]$ spojitá, pak zde nabývá svého minima a maxima.

**Dk**

Nechť $S := \sup_{x \in [a,b]} f(x)$. Z definice suprema existuje posloupnost $\{x_n\} \subset [a,b]$ taková, že $f(x_n) \to S$. Jelikož je $f(x)$ na $[a,b]$ ze spojitosti omezená, lze podle Weierstrassovy věty zkonstruovat podposloupnost $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ takovou, že $x_{n_k} \to x_0 \in [a,b]$.

$x_{n_k} \to x_0$ $\qquad f(x_{n_k}) \to S$

a ze spojitosti v $x_0$ zjišťujeme, že $f(x_0) = S \in \mathbb{R}$.

## 6.2.1 Darbouxova věta o nabývání mezihodnot

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b] \subset \mathbb{R}$, pak na $[a,b]$ nabývá všech hodnot mezi $f(a)$ a $f(b)$.

**Dk**

BÚNO uvažujme, že $f(a) < f(b)$, jinak pokud $f(a) = f(b)$ není co dokazovat a pokud $f(a) > f(b)$ uvažujme $-f$. Pak nechť $A \in (f(a), f(b))$ jsou hodnoty mezi $f(a)$ a $f(b)$, nechť $M$ je množina:

$$M := \{x \in [a,b] : f(x) < A\} \qquad c := \sup M$$

Pak zřejmě $c \in [a,b]$, navíc ale $c \neq b$, neboť $A < f(b)$ a tudíž $A + \Delta_1 < f(b)$ pro vhodné $\Delta_1 > 0$ a tedy by $c$ nebylo nejmenší horní závorou. Analogicky $c \neq a$

$f(a) < A \Rightarrow f(a) + \Delta_2 < A$ a tudíž by $c$ nebylo horní závorou. Tím pádem $c \in (a,b)$

Zároveň $f(c) \nless A$, neboť pokud $f(c) < A$, pak jistě $f(c) + \delta_1 < A$, a tak $c$ není horní závorou, zároveň $f(c) \ngtr A$, neboť pokud $f(c) > A$, pak jistě $f(c) > A + \delta_2$, a tak $c$ není nejmenší horní závorou. Nutně platí $f(c) = A$ a tedy hodnoty $A$ se nabývá.

## 6.2.8 Darbouxova vlastnost derivace

Nechť $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ má na $(a,b) \subset \mathbb{R}$ vlastní derivaci $f$, pak má $f$ na $(a,b)$ Darbouxovu vlastnost.

**Dk**

Nechť pro $\alpha, \beta$ platí: $a < \alpha < \beta < b$ a BÚNO $f(\alpha) < f(\beta)$, nechť $A \in (f(\alpha), f(\beta))$, dále nechť

$\varphi(x) := F(x) - Ax$

Pak je $\varphi(x)$ na $[\alpha, \beta]$ spojitá, a tak na $[\alpha, \beta]$ nabývá své minimum v $x_0 \in [\alpha, \beta]$, pro které musí platit $\varphi(x_0)' = 0$ v $\varphi(x_0)'$ neexistuje. Z vlastnosti derivací musí $\varphi'$ být vlastní na $[\alpha, \beta]$:

$\varphi'(x) = f(x) - A$

$x_0 \neq \alpha$, neboť: $\varphi'(\alpha) = f(\alpha) - A < 0$

$x_0 \neq \beta$, neboť: $\varphi'(\beta) = f(\beta) - A > 0$

$x_0 \in (\alpha, \beta)$, v němž ale minima nabývat musí, proto $0 = \varphi'(x_0) = f(x_0) - A$, a tedy $f(x_0) = A$

$f$ tedy nabývá hodnoty $A$ na $(\alpha, \beta)$, z definice má tedy Darbouxovu vlastnost.

## 6.2.10 O vztahu spojitosti a tvaru obrazu monotónní fce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je na $(a,b) \subset \mathbb{R}$ monotónní a $f((a,b))$ je interval, pak je $f$ na $(a,b)$ spojitá.

**Dk** Sporem

Nechť je $f$ neklesající (pro nerostoucí dokážeme pro $-f$). Nechť $f$ je v $x_0$ nespojitá $x_0 \in (a,b)$. Podle věty o existenci limity pro monotónní funkci máme:

$$\alpha = \lim_{x \to a^+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x) \qquad \beta = \lim_{x \to b^-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$$

$$\gamma = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{x \in (a,x_0)} f(x) \qquad \delta = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{x \in (x_0,b)} f(x)$$

Z monotonie a nespojitosti v $x_0$ vyplývá:

$\alpha \leq \gamma < \delta \leq \beta$

Jelikož $f((a,b))$ je interval, pak $(\alpha, \beta) \subset f((a,b))$, jelikož ale interval $(\gamma, \delta) \subset (\alpha, \beta)$, ale $(\gamma, \delta) \not\subset f((a,b))$, nemůže být $f((a,b))$ interval.

## 6.2.11 O existenci spojité inverze

Nechť $f: (a,b) \to \mathbb{R}$ je spojitá a ryze monotónní na $(a,b)$, pak existuje k ní inverzní funkce $f^{-1}$ spojitá na $f((a,b))$ mající stejný druh monotonie jako $f$.

**Dk**

Uvažujme rostoucí funkci $f$, klesající dokážeme z rostoucí pro $-f$. Z věty o existenci limity monotónní funkce máme:

$$\alpha := \lim_{x \to a^+} f(x) = \inf_{x \in (a,b)} f(x) \qquad \beta := \lim_{x \to b^-} f(x) = \sup_{x \in (a,b)} f(x)$$

Z ryzí monotonie platí $\alpha < \beta$

Nechť $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, pak můžeme $f$ v $a, b$ spojitě dodefinovat pomocí $\alpha, \beta$ bez ztráty ryzí monotonie: $f(a) := \alpha$, $f(b) := \beta$. Pak zobrazuje funkce $f$ interval $[a,b]$ prostě do $[\alpha, \beta]$. Z Darbouxovy věty o nabývání mezihodnot pak plyne, že $f$ na $[a,b]$ nabývá všech hodnot $[\alpha, \beta]$, a tedy zobrazuje $[a,b]$ prostě na $[\alpha, \beta]$. Existuje tedy inverze $f^{-1}$, která zobrazuje $[\alpha, \beta]$ prostě na $[a,b]$. Jelikož je zřejmě $f^{-1}$ na $(\alpha, \beta)$ monotónní a $f^{-1}((\alpha, \beta))$ je interval $(a,b)$, je $f^{-1}$ na $(a,b)$ spojitá.

Pokud $\alpha = -\infty$ budeme místo $[\alpha, \beta]$ uvažovat $[-K, \beta]$ pro libovolné velké $K > 0$, pokud $\beta = +\infty$, budeme uvažovat $[\alpha, K]$ pro libovolné velké $K > 0$.

## 6.2.16 Cantorova věta o stejnoměrné spojitosti

Nechť $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ je na $[a,b]$ spojitá, pak je na $[a,b]$ i stejnoměrně spojitá.

**Dk**

Nechť $f$ není na $[a,b]$ stejnoměrně spojitá, pak $\exists \varepsilon > 0$ takové, že pro $\forall \delta_n := \frac{1}{n}$ existují body $x_n, y_n$ takové, že $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ a $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Zkonstruujme posloupnosti $\{x_n\}$ a $\{y_n\}$, ty jsou jistě omezené.

Podle Weierstrassovy věty zkonstruujeme podposloupnosti (dovolí přechod k podposloupnostem) takové, že $\{x_{n_k}\} \to x$ a $\{y_{n_k}\} \to x$

Ze spojitosti $f$ na $[a,b]$ vyplývá:

$f(x_{n_k}) \to f(x)$ $\qquad f(y_{n_k}) \to f(x)$,

ale tedy $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$ nemůže platit.

## 6.3.1 Rolleova věta

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b]$ a $f'$ existuje (může být i nevlastní) na $(a,b)$. Nechť $f(a) = f(b)$, pak existuje $\xi \in (a,b)$ takové, že $f'(\xi) = 0$.

**Dk**

a) Pokud je $f$ na $[a,b]$ konstantní, zjevně má všude nulovou derivaci a tvrzení je triviální

b) Pokud není na $[a,b]$ konstantní, pak ze spojitosti na uzavřeném intervalu musí někde nabývat maxima a minima na $[a,b]$. Z nekonstantnosti plyne, že alespoň jeden extrém není v $a$ nebo v $b$. Nechť tedy extrému nabývá v bodě $\xi$, pak ale v bodě $\xi$ z podmínky existuje derivace, která nutně, neboť v $\xi$ je extrém, musí být nulová.

## 6.3.3 Lagrangeova věta o přírůstku funkce

Nechť $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b]$ a na $(a,b)$ existuje derivace (vlastní i nevlastní), pak existuje $\xi \in (a,b)$ takové, že:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

**Dk**

Uvažujme funkci:

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)\right]$$

Pak je $F$ spojitá na $[a,b]$ a má derivaci na $(a,b)$ a jelikož $F(a) = F(b)$, splňuje tedy předpoklady Rolleho věty, a tedy:

lze najít $\xi \in (a,b)$ takové, že $F'(\xi) = 0$

Jelikož: $F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$

je $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

## 6.3.8 O nejednoznačnosti primitivní funkce

(i) Je-li $F$ primitivní funkce k $f$ na $(a,b)$, pak pro $C \in \mathbb{R}$ je $G := F + C$ také primitivní funkcí k $f$ na $(a,b)$

(ii) Jsou-li $F$ a $G$ primitivními funkcemi k $f$ na $(a,b)$, pak $\exists C \in \mathbb{R}$ takové, že $F = G + C$.

**Dk**

(i) Zderivováním

(ii) Nechť $H := F - G$, pak $H' \equiv 0$ na $(a,b)$, fixujme $x_0 \in (a,b)$ a zvolme libovolné $x \in (a,b) \setminus \{x_0\}$, pak podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce * musí na intervalu (BÚNO $x_0 < x$) $[x_0, x] \subset (a,b)$ existovat derivace v bodě $\xi \in (x_0, x)$ s hodnotou:

$$H'(\xi) = \frac{H(x) - H(x_0)}{x - x_0} = 0 \qquad \underset{\text{na}}{[x_1, x_0]} \subset (a,b)$$

* jelikož je $H$ určitě spojitá, neboť má všude vlastní derivaci.

a tedy $H(x) = H(x_0)$ a jelikož $x_0$ a $x$ jsou vybrány libovolně, je $H(x)$ konstantní na $(a,b)$.

## 6.3.10 O limitě derivace

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}$, dále nechť platí následující podmínky:

(i) $f$ je zprava spojitá v $x_0$

(ii) $f$ má vlastní derivaci na jistém pravém prstencovém okolí $x_0$

(iii) existuje $\lim_{x \to x_0^+} f'(x) = A \in \mathbb{R}^*$

Pak $f'_+(x_0) = A$

**Dk**

Ze spojitosti zprava vyplývá, že lze najít $\delta$ takové, že $f$ je na $[x_0, x_0 + \delta]$ spojitá a zároveň z (ii) plyne, že $f'$ je vlastní na $(x_0, x_0 + \delta)$. Lze tedy použít Lagrangeovu větu o přírůstku funkce pro libovolné $x \in (x_0, x_0 + \delta]$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi_x) \qquad \xi_x \in (x_0, x)$$

Pak ale platí:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^+} f'(\xi_x) = \lim_{\xi_x \to x_0^+} f'(\xi_x)$$

## 6.3.14 Cauchyova věta o přírůstku funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou spojité na $[a,b]$, $f', g'$ existují (vlastní i nevlastní) na $(a,b)$, a $g(a) \neq g(b)$, pak $\exists \xi \in (a,b)$ takové, že:

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi)$$

**Dk**

Uvažujme funkci:

$$F(x) := f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(x) - g(a))\right]$$

Pak $F(a) = F(b)$, $F$ je na $[a,b]$ spojitá a zároveň má na $(a,b)$ derivaci. Jsou splněny podmínky pro Rolleho větu a platí:

$$F'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi) = 0$$

A tedy $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g'(\xi)$

## 6.4.3 O vztahu monotonie na intervalu a v bodech

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $(a,b) \subset D_f \subset \mathbb{R}$, pak $f$ je rostoucí na $(a,b)$ právě tehdy, když je $f$ rostoucí v každém bodě $(a,b)$.

**Dk**

"⇒" je zřejmé

"⇐" pro spor předpokládejme, že $f$ je rostoucí ve všech bodech a máme $a < x_1 < x_2 < b$ $f(x_1) \geq f(x_2)$

Označme $x_0 := \sup\{x \in [x_1, x_2] : f(x) > f(x_2)\}$

Jelikož je $f$ v $x_1$ rostoucí, množina je zřejmě neprázdná, ale jelikož $f(x_2) \leq f(x_2)$ nemůže být $x_2$ supremem této množiny, protože $f(x_1) \geq f(x_2)$ $f(x) < f(x_2)$ $x \in (x_2 - \delta, x_2)$ pro jisté $\delta > 0$ z toho, že $f$ je v $x_2$ rostoucí. Platí tedy $x_0 \in (x_1, x_2)$. Jelikož je ale $f$ rostoucí i v $x_0$, je na jistém pravém okolí $x_0$ $f(x) > f(x_0)$, což je spor s definicí $x_0$ jako suprema.

## 6.4.4 O vztahu monotonie v bodě a znaménka derivace

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a existuje $f'(x_0)$ (nemusí být vlastní), pak je-li $f'(x_0) > 0$, je $f$ v $x_0$ rostoucí, je-li $f'(x_0) < 0$, je $f$ v $x_0$ klesající.

**Dk**

Je-li $f'(x_0) > 0$ platí na jistém prstencovém okolí $x_0$:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$$

z čehož vyplývá monotonii v $x_0$.

## 6.4.6 Vztah monotonie na intervalu a znaménka derivace

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je definovaná na $(a,b)$ a ve všech jeho bodech má derivaci (ne nutně vlastní) na $(a,b)$, pak

(i) $f' \geq 0$ na $(a,b)$ ⇔ $f$ je neklesající na $(a,b)$

(ii) $f' \leq 0$ na $(a,b)$ ⇔ $f$ je nerostoucí na $(a,b)$

(iii) $f' > 0$ na $(a,b)$ ⇒ $f$ je rostoucí na $(a,b)$

(iv) $f' < 0$ na $(a,b)$ ⇒ $f$ je klesající na $(a,b)$

**Dk**

"⇐" v (i) a (ii) plyne z derivačních podílů (v (i) jsou nezáporné, v (ii) jsou nekladné)

"⇒" (iii) (iv) Plyne z toho, že znaménko derivace implikuje monotonii v bodě a monotonie ve všech bodech implikuje monotonii na intervalu

"⇒" (i) (ii) Zafixujme-li $\varepsilon > 0$, pak uvažujme pomocnou funkci $g(x) := f(x) + \varepsilon x$, pak je $g' > 0$ na $(a,b)$, z (iii) je $g$ na $(a,b)$ rostoucí, a tedy $f$ je na $(a,b)$ neklesající:

Pokud $x_1 < x_2$ $f(x_1) > f(x_2)$, pak $f(x_1) + \varepsilon x_1 > f(x_2) + \varepsilon x_2$ pro dostatečně malé $\varepsilon$, což dává spor s tím, že $g$ je rostoucí.

## 6.4.9 První věta o postačujících podmínkách pro lokální ext.

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je v $x_0 \in \mathbb{R}$ spojitá. Jestliže $\exists \delta > 0$ takové, že $f$ na $P^+_\delta(x_0)$ je ryze monotónní a na $P^-_\delta(x_0)$ je taky, pak je tam lokální extrém (ostrý pro ryzí monotónnost).

Zkráceno - viz 185

**Dk**

$$f(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{(x_0 - \delta, x_0)} f$$

## 6.4.11 Druhá věta o postačujících podmínkách pro lok. ex.

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a pro jisté $n \in \mathbb{N}$ platí:

$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ a $f^{(n)} \neq 0$

Pak:

(i) Je-li $n$ sudé a $f^{(n)}(x_0) > 0$, pak má $f$ v $x_0$ ostré lok. minimum

(ii) Je-li $n$ sudé a $f^{(n)}(x_0) < 0$, pak má $f$ v $x_0$ ostré lok. maximum

(iii) Je-li $n$ liché a $f^{(n)}(x_0) > 0$, pak je $f$ v $x_0$ rostoucí

(iv) Je-li $n$ liché a $f^{(n)}(x_0) < 0$, pak je $f$ v $x_0$ klesající

**Dk** Indukcí, skipnuto dokazování

## 6.4.12 Postačující podmínka pro globální extrém

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0 \in (a,b) \subset \mathbb{R}$. Jestliže $f'' \in [0, +\infty)$ na $(a,b)$ a $f'(x_0) = 0$, pak má $f$ v $x_0$ globální minimum na $(a,b)$.

Analogicky pro $f'' \in (-\infty, 0]$ a globální maximum na $(a,b)$

## 6.5.4 Jensenova nerovnost

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Pak je funkce $f$ konvexní právě tehdy, když

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

jsou-li $x_i \in I$ a $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \wedge \lambda_i \in [0,1]$

**Dk**

"⇐" pro $n = 2$ plyne z podmínky v definici konvexnosti, pro $n > 2$ stačí uvažovat $\lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$ a použít předchozí podmínku

"⇒" pro $n = 2$ platí

Nechť platí pro $n$, dokažme pro $n+1$ a $f$ je konvexní

Búno $\lambda_{n+1} \neq 0$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right)$$

$$= f\left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i + (\lambda_n + \lambda_{n+1})\left(\frac{\lambda_n}{\lambda_n + \lambda_{n+1}} x_n + \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n + \lambda_{n+1}} x_{n+1}\right)\right)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f(x_i) + (\lambda_n + \lambda_{n+1}) f\left(\frac{\lambda_n}{\lambda_n + \lambda_{n+1}} x_n + \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n + \lambda_{n+1}} x_{n+1}\right)$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i f(x_i) + \lambda_n f(x_n) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

$$= \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)$$

## 6.5.6 Charakterizace konvexity směrnicemi

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $I \subset \mathbb{R}$ je interval. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) $f$ je konvexní na $I$

(ii) $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$

(iii) $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$ $\qquad \forall x, y, z \in I$

(iv) $\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$ $\qquad x < y < z$

**Dk** úpravou definice konvexnosti.

## 6.5.7 Charakterizace konvexity pomocí druhé derivace

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $[a,b] \subset \mathbb{R}$, $f$ je spojitá na $[a,b]$ a dvakrát diferencovatelná na $(a,b)$. Pak

(i) $f$ je konvexní na $[a,b]$ právě tehdy, když $f'' \geq 0$ na $(a,b)$

(ii) Jestliže $f'' > 0$ na $(a,b)$, pak je ryze konvexní na $[a,b]$

Analogicky platí pro konkávnost s obrácenými nerovnostmi.

**Dk**

"⇒" (i) Z konvexity $f$ na $[a,b]$ vyplývá: $\forall \alpha, \beta, x, y$: $a < \alpha < x < y < \beta < b$ platí:

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(\beta) - f(y)}{\beta - y}$$

Provedeme limitní přechody $x \to \alpha+$ $y \to \beta-$, pak platí:

$f'(\alpha) \leq f'(\beta)$ $\qquad$ díky existenci $f'$ na $(a,b)$

Derivace $f'$ na $(a,b)$ musí být neklesající, z čehož vyplývá $f'' \geq 0$ na $(a,b)$

"⇐" (i)

Jelikož $f'' \geq 0$ na $(a,b)$, je $f'$ neklesající na $(a,b)$. Zvolme tedy $x < y < z$ v $[a,b]$, pak z Lagrangeovy věty o přírůstku funkce na intervalech $[x,y]$ a $[y,z]$ vyplývá:

$$f'(\xi_1) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \qquad f'(\xi_2) = \frac{f(z) - f(y)}{z - y}$$

Z toho, že $f'$ je na $(a,b)$ neklesající, plyne:

$$f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$$

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y},$$

což je ekvivalentní s definicí konvexity na $[a,b]$.

Pro $f'' > 0$ získáme, že $f'$ je na $(a,b)$ rostoucí, a tedy nerovnost v předchozím bodě bude ostrá a konvexita bude ryzí.

## 6.5.12 Nutná podmínka pro inflexní bod

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $f$ má v $x_0$ inflexní bod a je v $x_0$ dvakrát diferencovatelná, pak $f''(x_0) = 0$.

**Dk**

Jelikož $f$ má v $x_0$ inflexní bod musí být $f$ na jistém $P^+_\delta(x_0)$ např. konvexní a na $P^-_\delta(x_0)$ konkávní pro jisté $\delta > 0$. Z existence $f''(x_0)$ musí $f'$ existovat na nějakém $U_\Delta(x_0)$ a být v $x_0$ spojitá. Jelikož konvexita na $P^+_\delta(x_0)$ ⇔ $f'' \geq 0$ na $P^+_\delta(x_0)$ a konkávita na $P^-_\delta(x_0)$ ⇔ $f'' \leq 0$ na $P^-_\delta(x_0)$ a $f'$ je v $x_0$ spojitá, je $f'$ na $P^+_\delta(x_0)$ neklesající a na $P^-_\delta(x_0)$ je $f'$ nerostoucí, z čehož vyplývá, že $f'$ má v $x_0$ lokální extrém a podle Věty o nutné podmínce lokálního extrému a z existence $f''(x_0)$ plyne, že $f''(x_0) = 0$.

## 6.6.3 O asymptotě

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je definovaná na $(a, +\infty) \subset \mathbb{R}$. Přímka $y = kx + q$ je asymptotou funkce $f$ pro $x \to +\infty$ právě tehdy, když platí:

(i) $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = k$

(ii) $\lim_{x \to +\infty} f(x) - kx = q$

Analogicky pro $x \to -\infty$

## 6.8.4 Peanova

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ a $f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, pak existuje právě jeden polynom $Q_n$ stupně nejvýše $n$ takový, že

$$f(x) - Q_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

Navíc $Q_n = P_n$

**Dk**

(1) Aproximační vlastnost Taylorova polynomu

Nechť $n = 1$:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} =$$

$$= f'(x_0) - f'(x_0) = 0$$

Pro $n \geq 0$ použijeme $(n-1)$-krát l'Hospitalovo pravidlo na základě předpokladu nulového jmenovatele a čitatele, který průběžně ověřujeme:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k}{(x - x_0)^n} \overset{l'H}{=}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) k (x - x_0)^{k-1}}{n (x - x_0)^{n-1}} \overset{l'H}{=} \dots$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - \sum_{k=n-1}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0) k (k-1) \cdots (k-n+2)(x - x_0)^{k-n+1}}{n(n-1) \cdots 2 (x - x_0)}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0) - f^{(n)}(x_0)(x - x_0)}{n!(x - x_0)} =$$

$$= \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} - \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} = 0$$

(2) Jednoznačnost

Nechť $Q_n$ je další polynom nejvýše $n$-tého stupně se stejnou aproximační vlastností jako $P_n$, pak lze $Q_n - P_n$ připsat jako:

$$Q_n - P_n = a_n (x - x_0)^n + a_{n-1}(x - x_0)^{n-1} + \dots + a_1 (x - x_0) + a_0$$

Zdůvodníme ale z aproximační vlastnosti:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{Q_n - P_n}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \to x_0} \frac{Q_n - f(x)}{(x - x_0)^n} + \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - P_n}{(x - x_0)^n} =$$

$= 0 + 0 = 0$

A tedy $P_n \equiv Q_n$ jelikož všechny $a_i = 0$.

## 6.8.10 O odhadu chyby Taylorova polynomu

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 < x$, $n \in \mathbb{N}$ a $f$ má na $[x_0, x]$ spojitou $n$-tou derivaci a na $(x_0, x)$ má derivaci řádu $n+1$ (nemusí být vlastní). Nechť $\Phi: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ má v $(x_0, x)$ nenulovou vlastní derivaci a je spojitá na $[x_0, x]$. Pak existuje $\xi \in (x_0, x)$ takové, že:

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} \frac{\Phi(x) - \Phi(x_0)}{\Phi'(\xi)} (x - \xi)^n$$

Speciálně pro $\Phi(t) = (x - t)^{n+1}$ platí

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \qquad \text{Lagrangeův tvar zbytku}$$

a pro $\Phi(t) = t$

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{n!} (1 - \theta)^n (x - x_0)^{n+1}$$

$$\theta := \frac{\xi - x_0}{x - x_0} \in (0,1) \qquad \text{Cauchyho tvar zbytku}$$

**Dk**

Definujme pomocnou funkci:

$$F(t) := f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(t)(x - t)^k \qquad \text{na } [x_0, x]$$

Pak $F(x) = f(x) - f(x) = 0$

$F(x_0) = f(x) - P_n(x) = R_{n+1}(x)$

Na intervalu $(x_0, x)$ derivací $F$ získáme:

$$F'(t) = -\frac{f'(t)}{0!}(x - t)^0 - \left(\frac{f''(t)}{1!}(x - t)^1 - \frac{f'(t)}{1!} 1 (x - t)^0\right)$$

$$- \left(\frac{f'''(t)}{2!}(x - t)^2 - \frac{f''(t)}{2!} 2 (x - t)^1\right)$$

$$- \dots - \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{n!} n (x - t)^{n-1}\right)$$

$$= -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n$$

Jelikož je splněna spojitost na $[x_0, x]$ a diferencovatelnost na $(x_0, x)$ a předpoklad $\Phi(x) - \Phi(x_0) \neq 0$ a $\Phi' \neq 0$ na $(x_0, x)$, pak můžeme použít Cauchyho větu o přírůstku funkce pro $\xi \in (x_0, x)$

$$F'(\xi) = \frac{F(x) - F(x_0)}{\Phi(x) - \Phi(x_0)} \Phi'(\xi)$$

a tedy:

$$F(x_0) - F(x) = \frac{F'(\xi)}{\Phi'(\xi)} (\Phi(x_0) - \Phi(x))$$

$$R_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n \frac{\Phi(x) - \Phi(x_0)}{\Phi'(\xi)}$$

Dosazením za $\Phi(t) = (x - t)^{n+1}$ a $\Phi(t) = t$ získáme Lagrangeův a Cauchyův tvar zbytku.

## 6.8.11 Postačující podmínka pro globální extrém

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in (a,b) \subset \mathbb{R}$, $f'(x_0) = 0$ a $f'' \in [0, +\infty)$ na $(a,b)$, pak má $f$ v $x_0$ globální minimum, analogicky pro $f'' \leq 0$ a globální maximum.

**Dk**

Použitím Věty o odhadu chyby Taylorova polynomu a s použitím Lagrangeova tvaru zbytku pro $x \in (a,b)$, $\xi_x \in (x_0, x)$

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{0} + \underbrace{\frac{f''(\xi_x)}{2}(x - x_0)^2}_{\geq 0}$$

$\geq f(x_0)$ na $(a,b)$, a tudíž musí mít $f$ v $x_0$ minimum globální na $(a,b)$

## 6.8.15 Lemma konvergence posloupnosti k nule

Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost $\subset \mathbb{R}$, která splňuje $\lim_{n \to +\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$, pak $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

**Dk**

Podle definice limity existuje $q \in (0,1)$ a $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$|a_{n+1}| < q |a_n| \qquad \text{pro } n \geq n_0$$

Proto pro $n > n_0$:

$$0 \leq |a_n| \leq q |a_{n-1}| \leq q^2 |a_{n-2}| \leq \dots \leq q^{n - n_0} |a_{n_0}| \xrightarrow{n \to \infty} 0$$